Modéliser une force

Quatre caractéristiques, une flèche à l'échelle

3e — Physique-chimie · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

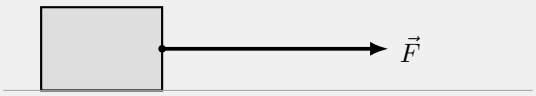
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais modéliser une action par une force, la représenter à l'échelle, la mesurer avec un dynamomètre, et reconnaître deux forces qui se compensent.

L'ESSENTIEL — une force, une flèche

Une **force** modélise une action mécanique. Elle a quatre caractéristiques :

Caractéristique	Sur la flèche
point d'application	l'origine de la flèche
direction	la droite qui porte la flèche
sens	la pointe
valeur (en newtons, N)	la longueur, avec une échelle



3 cm, échelle 1 cm pour 10 N : $F = 30$ N

On mesure une force avec un **dynamomètre**. Quand un objet soumis à **deux forces** reste **immobile**, ces forces ont même direction, même valeur et des sens opposés : elles **se compensent**.

À RETENIR PAR CŒUR

Force : point d'application, direction, sens, valeur en **newtons**. Longueur de la flèche $= \dfrac{\text{valeur}}{\text{échelle}}$.

MÉTHODE — représenter une force à l'échelle

1. Calculer la longueur : valeur divisée par l'échelle

2. Placer l'origine au point d'application (contact ; ou centre de l'objet pour le poids)

3. Tracer dans la bonne direction et le bon sens, et nommer la force

---

Exemple. $F = 250$ N, *échelle* 1 cm *pour* 50 N *: flèche de* $\dfrac{250}{50} = 5$ cm.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quelle longueur de flèche (échelle 1 cm pour 20 N) pour : niveau 1

a) 60 N ;

b) 100 N ;

c) 30 N ?

2. Une flèche de 4 cm représente une force (échelle 1 cm pour 5 N). Valeur ? niveau 1

3. Un sac est suspendu, immobile, à un dynamomètre qui indique 12 N. Donne les caractéristiques de la force du dynamomètre sur le sac. niveau 2

4. Représente une force horizontale vers la gauche de 40 N, échelle 1 cm pour 10 N. niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Une lampe de poids 6 N est suspendue, immobile, à un fil. niveau 2

a) Quelles sont les deux forces qui s'exercent sur la lampe ?

b) Donne les caractéristiques de la force du fil.

c) Représente les deux forces (échelle 1 cm pour 2 N).

6. Deux enfants tirent une corde en sens opposés, avec 150 N chacun. Que fait la corde ? Et si l'un tire avec 200 N ? NIVEAU 3

7. Pourquoi une force s'exprime-t-elle en newtons et non en kilogrammes ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un livre de poids 8 N est posé sur une table ; on appuie dessus verticalement avec une force de 5 N. Le livre reste immobile. Combien de forces s'exercent sur lui ? Quelle est la valeur de la force exercée par la table ? Représente les trois forces (échelle 1 cm pour 2 N).